Avaliação da Capacidade Máxima de Transmissão de uma Aplicação de Chat TCP Multithread: Clientes → Servidor

Felipe Baz Mitsuishi
RA 140867
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
felipe.mitsuishi@unifesp.br

3 de novembro de 2026

Resumo

Este trabalho avalia a taxa de transmissão agregada máxima que um servidor de chat TCP, implementado em C com um modelo de uma thread por conexão, é capaz de receber de um número variável de clientes simultâneos (1 a 10). A aplicação original foi modificada para incluir um modo de benchmark, no qual os clientes transmitem blocos de dados continuamente por um intervalo definido, sem interação manual, e o servidor contabiliza os bytes efetivamente recebidos em cada thread, por meio de contadores independentes, dentro de uma janela de medição fixa. Cada configuração foi repetida cinco vezes com blocos de 64 KiB. Observou-se escalabilidade quase linear até dois clientes (≈ 47 Gbps), saturação a partir de quatro clientes, com patamar entre 76 e 85 Gbps (pico médio de 84,75 Gbps com seis clientes), e forte influência do tamanho do bloco: 25,8 Gbps com blocos de 512 B contra 90,0 Gbps com 4 KiB, para dez clientes. Como cliente e servidor compartilham a mesma máquina e a interface de *loopback*, os resultados caracterizam o limite do processamento da pilha TCP e do *software*, e não de um enlace físico.

1 Introdução

Servidores de rede baseados em sockets TCP e em uma thread por conexão são um padrão didático e prático para aplicações de comunicação. Entretanto, a capacidade agregada de recepção de tais servidores depende da interação entre o número de conexões, o custo

de chamadas de sistema, a política de escalonamento do sistema operacional e a pilha TCP. O objetivo deste trabalho é quantificar empiricamente essa capacidade, variando o número de clientes simultâneos de 1 a 10, e identificar os limites e gargalos observados.

2 Implementação

O código-base é um chat TCP em C (POSIX *sockets* e *pthreads*), no qual o servidor cria uma thread por cliente aceito. Foram realizadas as modificações a seguir, preservando o comportamento original quando os argumentos de benchmark não são fornecidos.

Servidor. Ao ser iniciado com `-bench N`, o servidor aguarda N clientes que se identificam com a linha `/bench <nome>`. Uma *barreira* (`pthread_mutex` e `pthread_cond`) sincroniza o início: quando o N-ésimo cliente chega, todos recebem `GO <duração>` e uma thread medidora é disparada. Cada thread de atendimento lê o socket com um *buffer* de 256 KiB e acumula o número de bytes lidos em um contador atômico próprio, alinhado a linhas de 64 B para evitar *false sharing*. Assim, não há *lock* no caminho crítico de recepção.

Cliente. O cliente, com `-bench <nome> [bloco]`, aguarda o `GO` e transmite blocos de tamanho fixo (preenchidos com dados constantes) em laço contínuo, com `send` completo (`send_all`), até expirar a duração informada pelo servidor. Em seguida, executa `shutdown(SHUT_WR)`.

Automação. O *script* `scripts/run_experiments.sh` executa, para cada N e cada repetição, um servidor novo e N clientes simultâneos, registrando o resultado em CSV. O *script* `scripts/analyze.py` produz as tabelas e os gráficos deste relatório.

3 Ambiente Experimental

Tabela 1: Características da máquina e do ambiente de execução.

Item	**Especificação**
Processador	AMD Ryzen 5 5600X (6 núcleos, 12 threads lógicas)
Memória RAM (hospedeiro)	32 GB
Memória visível ao WSL2	15,6 GiB (12 vCPUs)
SO hospedeiro	Windows 11 Home 10.0.26200
SO de execução	Ubuntu 24.04 (WSL2, *kernel* Linux 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2)
Compilador	GCC 13.3.0 (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2∼24.04.1)
Opções de compilação	`-O2 -Wall -Wextra -pthread`
Máquinas	1 (cliente e servidor no mesmo hospedeiro)
Rede	Interface de *loopback* (127.0.0.1), TCP/IPv4
Buffers TCP (`tcp_rmem`)	4096 / 131072 / 6291456 B (mín/padrão/máx)
Buffers TCP (`tcp_wmem`)	4096 / 16384 / 4194304 B (mín/padrão/máx)

Toda a comunicação ocorreu pela interface de *loopback* dentro de uma única máquina virtual (WSL2). Não há, portanto, enlace físico, *switch* ou placa de rede envolvidos, e as taxas medidas refletem o custo computacional do *software* e da pilha TCP do *kernel*.

4 Metodologia

4.1 Parâmetros dos experimentos

Tabela 2: Parâmetros experimentais.

Parâmetro	**Valor**
Clientes simultâneos (N)	1, 2, . . . , 10
Tamanho do bloco (experimento principal)	65536 B (64 KiB)
Aquecimento (descartado)	2 s
Janela de medição	10 s
Folga final de transmissão	1 s
Duração de envio por cliente	13 s
Repetições (experimento principal)	5 por valor de N (50 execuções)
Varredura de blocos ($N = 10$)	512 B, 4 KiB, 16 KiB, 64 KiB, 256 KiB
Repetições (varredura de blocos)	3 (5 para 64 KiB)

4.2 Procedimentos para comparabilidade

Para garantir que as configurações sejam comparáveis entre si, adotaram-se os seguintes procedimentos:

- **Início sincronizado:** a barreira do servidor libera todos os clientes simultaneamente, de modo que todos transmitam ao mesmo tempo.
- **Aquecimento descartado:** os primeiros 2 s (abertura de conexões, crescimento das janelas TCP, *page faults*) não entram na medição.
- **Janela de medição interna:** apenas o intervalo $[t_0, t_1]$ de 10 s é considerado; os clientes continuam transmitindo por mais 1 s, de modo que o encerramento de conexões não interfere.
- **Processo novo por execução:** um servidor é iniciado a cada repetição, eliminando estado residual.
- **Mesmo binário e mesmos parâmetros:** somente N (ou o tamanho do bloco, na varredura específica) varia entre configurações.
- **Relógio monotônico:** os tempos usam `CLOCK_MONOTONIC`, imune a ajustes do relógio do sistema.
- **Validação cruzada:** a soma das taxas reportadas pelos clientes coincide com a medida pelo servidor (por exemplo, em um teste preliminar com dois clientes: $\approx 50{,}2$ Gbps no servidor contra 25,17 + 25,05 no cliente).
- **Descarte de execução inválida:** uma primeira rodada foi descartada integralmente porque duas instâncias do *script* executaram simultaneamente e disputaram a mesma porta. Todos os resultados apresentados provêm de uma rodada com uma única instância ativa.

4.3 Cálculo da taxa de transmissão agregada

Seja $c_i(t)$ o contador de bytes recebidos pela thread que atende o cliente i até o instante t, incrementado a cada retorno bem-sucedido de `recv` pelo número de bytes efetivamente lidos (e não pelo que o cliente declara ter enviado). Cada contador é atômico e exclusivo de sua thread. A thread medidora lê o total

$$B(t) = \sum_{i=1}^{N} c_i(t) \tag{1}$$

no instante t_0 (após o aquecimento) e no instante t_1 (após a janela de medição). A taxa agregada é

$$R = \frac{\big(B(t_1) - B(t_0)\big) \cdot 8}{(t_1 - t_0) \cdot 10^6} \quad \text{[Mbps]}, \tag{2}$$

em que $t_1 - t_0$ é medido com `clock_gettime` (`CLOCK_MONOTONIC`) e é de aproximadamente 10 s. Adota-se 1 Mbps $= 10^6$ bits/s. As leituras são feitas com ordenação de memória

relaxada, o que é suficiente, pois os contadores são monotônicos e a diferença $B(t_1) - B(t_0)$ é tolerante a pequenas defasagens entre as leituras individuais (erro de, no máximo, alguns blocos por thread, desprezível frente a $\sim 10^{11}$ bytes por janela). O valor reportado por N é a média das repetições, acompanhada do desvio-padrão amostral, do mínimo e do máximo.

5 Resultados

5.1 Throughput agregado versus número de clientes

Tabela 3: Throughput agregado recebido pelo servidor (bloco de 64 KiB, 5 repetições por N). Valores em Mbps; a última coluna é a média por cliente em Gbps.

N	Média (Mbps)	Desvio	Mín	**Máx (Mbps)**	Por cliente (Gbps)
1	24 105	153	23 949	24 295	24,11
2	47 139	289	46 859	47 534	23,57
3	65 854	1 256	64 385	67 297	21,95
4	77 683	823	76 811	79 018	19,42
5	79 938	3 370	75 812	82 646	15,99
6	84 750	827	84 043	86 087	14,13
7	78 058	4 124	72 283	82 184	11,15
8	82 382	1 036	81 206	83 993	10,30
9	76 298	1 147	75 156	77 901	8,48
10	80 141	1 731	77 315	81 560	8,01

5.2 Throughput agregado máximo versus número de clientes

Tabela 4: Número de clientes simultâneos (1 a 10) versus throughput agregado máximo observado entre as 5 repetições (bloco de 64 KiB), em Mbps. Inclui-se a média para referência.

Clientes	**Throughput máximo (Mbps)**	Média (Mbps)
1	24 295	24 105
2	47 534	47 139
3	67 297	65 854
4	79 018	77 683
5	82 646	79 938
6	86 087	84 750
7	82 184	78 058
8	83 993	82 382
9	77 901	76 298
10	81 560	80 141

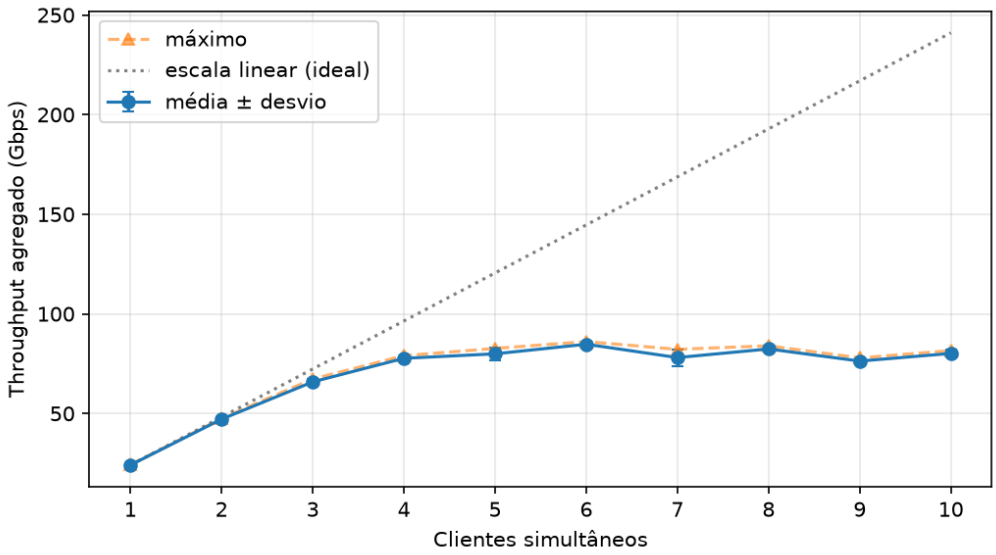


Figura 1: Throughput agregado (média ± desvio-padrão e máximo) em função do número de clientes simultâneos. A linha pontilhada representa a escala linear ideal a partir do valor com um cliente.

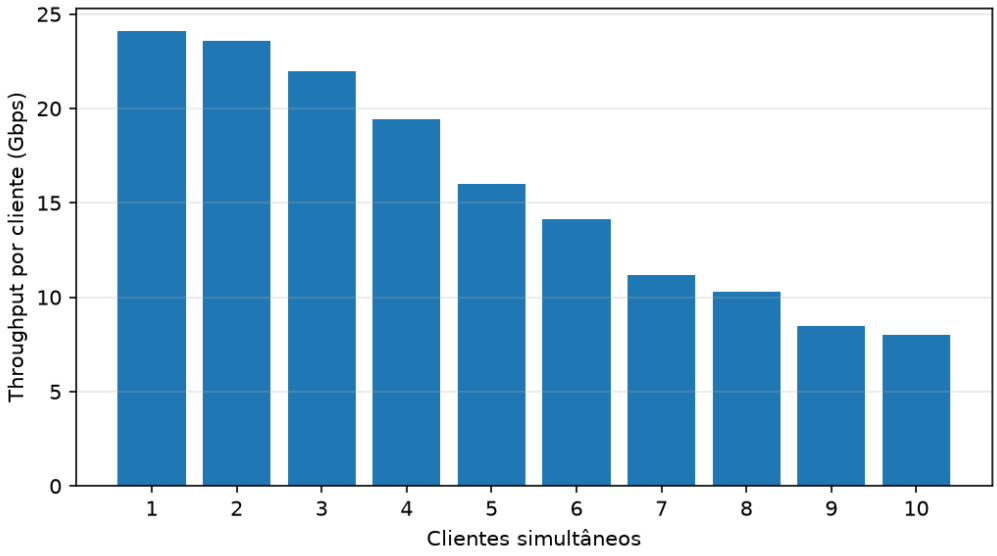


Figura 2: Throughput médio por cliente em função do número de clientes.

5.3 Influência do tamanho do bloco ($N = 10$)

Tabela 5: Throughput agregado com 10 clientes para diferentes tamanhos de bloco.

Bloco (B)	Reps.	Média (Mbps)	Desvio	Máx (Mbps)
512	3	25 796	2 108	27 088
4 096	3	90 001	4 899	95 615
16 384	3	84 406	652	85 121
65 536	5	80 141	1 731	81 560
262 144	3	73 325	5 699	79 822

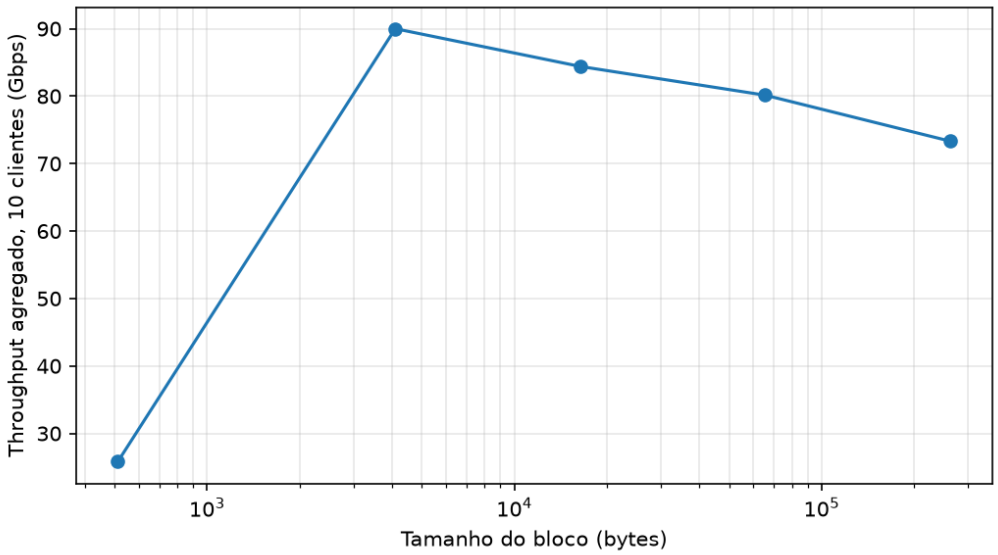


Figura 3: Throughput agregado com 10 clientes em função do tamanho do bloco (eixo horizontal logarítmico).

6 Discussão

Impacto do número de clientes. Com um único cliente, o servidor recebeu em média 24,1 Gbps. O ganho foi quase linear até dois clientes (1,96×), mas com três (2,73×) e quatro clientes (3,22×) a eficiência de escala caiu para 91% e 80%, respectivamente. A partir de quatro clientes, o throughput agregado deixa de crescer de forma significativa e oscila entre 76 e 85 Gbps, com pico médio em seis clientes (84,75 Gbps, 3,52× o valor com um cliente). Entre quatro e dez clientes, a variação observada é pequena em relação à ampliação de 2,5 vezes na carga oferecida, e a taxa por cliente cai de 19,4 para 8,0 Gbps (Figura 2). Portanto, adicionar clientes além de quatro não aumenta a capacidade do servidor; apenas redistribui uma capacidade já saturada.

Variabilidade. Os desvios-padrão são pequenos para $N \leq 2$ (inferiores a 1%) e maiores em alguns pontos de saturação ($N = 5$: 4,2%; $N = 7$: 5,3%). A não monotonicidade na região de platô (por exemplo, $N = 7$ e $N = 9$ abaixo de $N = 6$ e $N = 8$) está dentro da dispersão entre repetições e, com apenas cinco amostras, não permite afirmar uma tendência real entre esses valores. Em saturação, a distribuição das threads entre os núcleos pelo escalonador torna-se fator de ruído.

Impacto do tamanho do bloco. Com blocos de 512 B, o throughput caiu para 25,8 Gbps, cerca de 3,5 vezes menos que o obtido com 4 KiB. Com blocos pequenos, o número de chamadas `send`/`recv` por byte transferido aumenta, e o custo fixo por chamada (transição *user*/*kernel*, processamento do segmento TCP) passa a dominar. O melhor resultado ocorreu com 4 KiB (90,0 Gbps, máximo de 95,6 Gbps); acima disso, o throughput decresce de forma gradual (84,4, 80,1 e 73,3 Gbps para 16, 64 e 256 KiB). Uma hipótese compatível com esse comportamento, que não foi verificada isoladamente, é que blocos muito grandes excedam a capacidade das caches de dados dos núcleos e dos *buffers* de socket, aumentando o tráfego de memória. Assim, o resultado do experimento principal (64 KiB) não representa o máximo absoluto do servidor: 4 KiB entregou cerca de 12% a mais com dez clientes.

6.1 Perfilamento com `perf`

Para verificar empiricamente os gargalos, os cenários principais foram reexecutados sob o `perf` (versão 6.8, contadores de hardware disponíveis no *guest*), com amostragem do sistema inteiro (`-a`, 999 Hz, com pilha de chamadas) durante a janela de medição. As estatísticas globais (`perf stat`) cobrem 4 s da janela (de 3 a 7 s); a amostragem de símbolos cobre os 3 s seguintes. O uso de CPU por categoria foi obtido de `/proc/stat` na mesma janela de 4 s. Cada cenário foi perfilado uma única vez; a instrumentação perturba a execução (as taxas medidas sob `perf` diferiram de −11% a +13% das médias da Tabela 3), de modo que os percentuais são indicativos e não possuem intervalo de confiança.

Tabela 6: Uso de CPU e contadores globais sob `perf` (12 CPUs lógicas; bloco de 64 KiB, exceto onde indicado). *User*, *sys*, *softirq* e *idle* em % do tempo total de CPU; IPC = instruções por ciclo; troca de contexto (CS) em milhares por segundo.

Cenário	Gbps	user	sys	softirq	idle	IPC	CS (mil/s)
$N = 1$	24,7	0,0	10,1	1,6	88,3	0,24	4,9
$N = 4$	72,9	0,3	43,6	4,4	51,7	0,18	11,0
$N = 6$	75,5	0,5	69,6	6,5	23,3	0,12	9,3
$N = 10$	76,6	0,7	90,9	6,9	1,5	0,10	6,2
$N = 10$, 512 B	29,2	9,5	70,4	5,5	14,5	0,52	100,1
$N = 10$, 4 KiB	96,4	5,1	83,3	9,7	1,9	0,35	155,6
$N = 10$, 256 KiB	74,8	0,5	87,9	9,1	2,5	0,10	6,7

Tabela 7: Distribuição das amostras do `perf record` (% das amostras do sistema): participação por processo e principais funções do *kernel*. `copyout` (servidor) é a cópia *kernel*→usuário feita em `recv`; `copyin` (cliente), a cópia usuário→*kernel* feita em `send`; `clear_page_erms` (cliente), a zeragem de páginas.

Cenário	Servidor	Cliente	`copyout`	`copyin`	`clear_page_erms`
$N = 1$	72,1	25,6	57,6	4,6	3,4
$N = 4$	67,0	29,1	55,6	3,4	10,3
$N = 6$	64,2	33,1	54,3	3,1	14,5
$N = 10$	66,0	32,8	54,1	3,4	15,7
$N = 10$, 512 B	5,0	92,1	$< 0{,}3$	3,7	$< 0{,}3$
$N = 10$, 4 KiB	35,9	62,2	27,5	3,0	4,0
$N = 10$, 256 KiB	65,7	33,0	53,2	5,0	15,3

Principais constatações.

1. **O tempo está no *kernel*, não na aplicação.** O tempo em modo usuário é inferior a 1% para blocos ≥ 64 KiB; mais de 90% do tempo de CPU com $N = 10$ é *sys* e cerca de 7% é *softirq*. Código do servidor (laço de `recv` e contador atômico) não é limitante.

2. **A cópia de dados domina.** Em todos os cenários com blocos ≥ 64 KiB, entre 53% e 58% das amostras de todo o sistema estão em `copyout`, ou seja, na cópia *kernel*→usuário executada pelo servidor. O IPC cai de 0,24 ($N = 1$) para 0,10 ($N = 10$), padrão típico de código limitado por acessos à memória (ciclos parados esperando dados).

3. **O patamar não é saturação simples de CPU.** Com $N = 4$, 51,7% das CPUs lógicas estavam ociosas e, com $N = 6$, 23,3%, mas o throughput já estava em 73 a 76 Gbps. A eficiência por CPU ocupada (throughput dividido pelo número de CPUs lógicas ocupadas, obtido de $12 \times (1 - \text{idle})$) cai de 17,6 Gbps/CPU ($N = 1$) para 12,6 ($N = 4$), 8,2 ($N = 6$) e 6,5 Gbps/CPU ($N = 10$). Ou seja, CPUs adicionais são consumidas sem produzir banda proporcional, o que é compatível com disputa por recurso compartilhado — largura de banda de memória, caches e execução das duas threads lógicas de um mesmo núcleo físico (SMT; há 6 núcleos físicos). Estes dados não permitem separar qual desses recursos é o fator preponderante; isso exigiria, por exemplo, contadores de tráfego de memória ou testes com SMT desabilitado.

4. **Zeragem de páginas no lado transmissor.** `clear_page_erms` no cliente cresce de 3,4% ($N = 1$) para 15,7% ($N = 10$) das amostras, sugerindo pressão de alocação de memória (*buffers* de envio) com muitos fluxos. Não foi investigada a causa exata.

5. **Blocos pequenos: custo por chamada de sistema.** Com 512 B, `copyout` e `clear_page_erms` desaparecem do topo; o lado cliente concentra 92,1% das amos-

tras, dominadas por `tcp_sendmsg_locked`, `__sys_sendto`, `__local_bh_enable_ip` e `tcp_write_xmit`, o tempo em modo usuário sobe para 9,5% e as trocas de contexto, para cerca de 100 mil/s (contra 6 mil/s com 64 KiB). O gargalo desloca-se para o processamento por chamada/segmento no *sender*, e o servidor fica com somente 5,0% das amostras.

6. **Ponto ótimo em 4 KiB.** Com esse bloco, `copyout` cai para 27,5% das amostras e a taxa chega a 96,4 Gbps sob `perf`. Uma explicação plausível, não testada isoladamente, é que blocos que cabem nas caches de dados dos núcleos reduzem as falhas de cache e o tráfego de memória, ao custo de mais chamadas.

7. **Escalonamento e migração não limitam.** Para blocos de 64 KiB, as trocas de contexto ficam entre 5 e 11 mil/s e as migrações de CPU, abaixo de 0,5 mil/s (1254 em 4 s com $N = 10$); o modelo de uma thread por conexão não é o limitante para $N \leq 10$.

7 Limites Observados e Possíveis Gargalos

Limite observado. Nos experimentos principais, o limite superior de throughput agregado foi de 84,75 Gbps (média, $N = 6$) e de 86,09 Gbps (máximo individual, $N = 6$). Na varredura de blocos, o limite foi 90,0 Gbps (média) e 95,6 Gbps (máximo individual) com blocos de 4 KiB e $N = 10$. Todos esses valores são muito superiores à capacidade de enlaces Ethernet comuns (1 a 10 Gbps); em uma rede real, o gargalo seria a camada física, e não o *software*.

Gargalos identificados. A partir do perfilamento (Seção anterior), classificam-se os fatores inicialmente hipotetizados como:

1. **Confirmado — cópias de memória no *kernel*.** Cerca de 54% das amostras do sistema estão em `copyout` com blocos grandes, com IPC de 0,10. É o principal consumidor de CPU e o fator que limita a vazão por byte.

2. **Parcialmente confirmado — recursos compartilhados (memória/caches/SMT) em vez de CPU pura.** O platô ocorre com CPUs ainda ociosas ($N = 4$ e $N = 6$), e a eficiência por CPU ocupada cai $\approx 2{,}7$ vezes entre $N = 1$ e $N = 10$. A identificação de qual recurso específico limita requer medições adicionais. Com $N = 10$, a CPU chega a 98,5% de uso (clientes e servidor compartilham a mesma máquina), de modo que o patamar mede conjuntamente transmissão e recepção.

3. **Confirmado — custo por chamada de sistema com blocos pequenos (512 B):** 92% das amostras no lado transmissor, 100 mil trocas de contexto/s.

4. **Não confirmado/inconclusivo — virtualização.** O tempo de *steal* observado no *guest* foi 0%, mas isso não exclui custo da camada Hyper-V (por exemplo, no escalonamento dos núcleos virtuais), que não é visível por esse indicador.

5. **Descartado como limitante ($N \leq 10$) — modelo de uma thread por conexão:** trocas de contexto e migrações baixas, e tempo em modo usuário inferior a 1%. O comportamento com centenas de conexões não foi testado.

8 Ameaças à Validade

- **Ambiente único e sem rede física:** os resultados não se generalizam para clientes remotos nem para *hardware* de rede.
- **Concorrência com o sistema hospedeiro:** o Windows e outros processos podem ter consumido CPU durante os testes; não houve isolamento de núcleos nem fixação de afinidade (*CPU pinning*).
- **Número limitado de repetições:** cinco repetições (três na varredura de blocos) fornecem estimativas de média e desvio com baixa potência estatística; não foram calculados intervalos de confiança.
- **Carga sintética:** os dados são constantes e unidirecionais; o tráfego real de chat (mensagens curtas, *broadcast*) seria muito distinto.
- **Cliente e servidor competem por recursos,** subestimando a capacidade do servidor isolado.

9 Conclusão

O servidor de chat TCP multithread modificado alcançou, em *loopback*, 24,1 Gbps com um cliente e saturou a partir de quatro clientes, com patamar de 76 a 85 Gbps (pico médio de 84,75 Gbps com seis clientes, bloco de 64 KiB). Acrescentar clientes acima desse ponto reduz a taxa individual sem elevar a taxa agregada. O tamanho do bloco mostrou-se determinante: 4 KiB entregou 90,0 Gbps com dez clientes, contra 25,8 Gbps para 512 B. Como trabalho futuro, recomenda-se repetir o experimento com cliente e servidor em máquinas distintas, com afinidade de CPU, mais repetições, SMT desabilitado e contadores de tráfego de memória para separar o efeito de cada recurso compartilhado. O perfilamento com `perf` indicou que a cópia *kernel*→usuário (`copyout`, $\approx 54\%$ das amostras) domina o custo com blocos grandes e que o platô ocorre com CPUs ainda ociosas, isto é, por disputa de recursos compartilhados, e não por saturação simples de CPU.

Código-fonte e Instruções

Repositório do servidor: `[inserir link do GitHub]`
Repositório do cliente: `[inserir link do GitHub]`

Compilação (Linux/WSL2):

```
sh scripts/build.sh # gera bin/chat_server e bin/chat_client
```

Execução manual ($N = 10$, 2 s de aquecimento, 10 s de medição):

```
bin/chat_server 5000 --bench 10 2 10
bin/chat_client 127.0.0.1 5000 --bench c1 65536 # um por cliente
```

Experimento completo e análise:

```
REPS=5 sh scripts/run_experiments.sh results.csv
python3 scripts/analyze.py
```

Sem o argumento `-bench`, servidor e cliente funcionam como o chat original (`./chat_server 5000`; `./chat_client 127.0.0.1 5000`).